



LNE Education

CORRIGÉ

Concours d'Entrée à l'Ecole Militaire de Santé (EMS)

Épreuve de Physique — Session 2014

Exercice 1

1.1.a) Schéma : satellite S à l'altitude h , vecteur $\vec{u}_{OS}$ dirigé de la Terre vers S, force $\vec{F}$ dirigée de S vers O (centre de la Terre).

1.1.b) $\vec{F} = -\frac{GMm}{r^2}\vec{u}_{OS} = m\vec{g}_h \Rightarrow \vec{g}_h = -\frac{GM}{r^2}\vec{u}_{OS}$ avec $r = R + h$, d'où

$$g_h = -\frac{GM}{(R + h)^2}$$

1.2. Montrons que le mouvement est uniforme

Appliquons le T.C.I : $\vec{F} = m\vec{a}$. Projétons dans le repère de Frenet : $\vec{a} = a_n\vec{u}_n + a_t\vec{u}_t$ et $\vec{g} = g\vec{u}_n$. Par identification : $a_n = g$, $a_t = 0$.

$a_t = \frac{dv}{dt} = 0 \Rightarrow v = \text{cste}$: donc le mouvement est uniforme.

Méthode énergétique : la puissance instantanée de la force de gravitation qui s'exerce sur le satellite est donnée par $P = \vec{F} \cdot \vec{v} = 0$ puisque $\vec{F}$ et $\vec{v}$ sont perpendiculaires $\Rightarrow dW = 0 \Rightarrow dE_c = 0$ et $\Delta E_c = 0 \Rightarrow v = \text{cste}$.

Conclusion : le mouvement est uniforme.

1.3. D'après le T.C.I : $a_n = g \Rightarrow \frac{v^2}{R + h} = \frac{GM}{(R + h)^2}$, d'où $v = \sqrt{\frac{GM}{R + h}}$.

1.4. $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi(R + h)}{v} = 2\pi(R + h)\sqrt{\frac{R + h}{GM}}$, d'où $T = 2\pi\sqrt{\frac{(R + h)^3}{GM}}$.

1.5. Quand la Terre tourne d'un angle θ , le satellite fait $2\pi + \theta$: $\theta' = 2\pi + \theta$ avec $\theta = \omega t = \frac{2\pi}{T_1}t$

et $\theta' = \omega't = \frac{2\pi}{T_0}t$.

On obtient : $\frac{2\pi}{T_0}t = 2\pi + \frac{2\pi}{T_1}t$, d'où

$$t = \frac{2\pi\sqrt{\frac{(R + h_1)^3}{GM}}}{T_1 - 2\pi\sqrt{\frac{(R + h_1)^3}{GM}}} \times T_1$$

1.6.1. $v_1 = \sqrt{\frac{GM}{r_1}}$. A.N. : $v_1 = 7728,6 \text{ m.s}^{-1}$. $v_2 = \sqrt{\frac{GM}{r_2}}$. A.N. : $v_2 = 3080,7 \text{ m.s}^{-1}$.

1.6.2. Caractéristiques d'un satellite géostationnaire

- Il évolue dans le plan équatorial.
- Il tourne d'ouest en est.
- Il a même période de révolution que la Terre.

$$1.6.3. T = 2\pi\sqrt{\frac{(R+h)^3}{GM}} = T_T \Rightarrow h = \sqrt[3]{\frac{GMT_T^2}{4\pi^2}} - R. \text{ A.N. : } h = 35767 \text{ km.}$$

$$1.6.4. P = \frac{S}{S_T} \times 100 = \frac{2\pi R^2(1 - \cos \theta)}{4\pi R^2} \times 100 \text{ avec } \cos \theta = \frac{R}{R+h}, \text{ d'où } \boxed{P = \frac{h}{2(R+h)} \times 100}.$$

A.N. : $P = 42,4\%$.

Exercice 2 (18 points)

2.1. Représentation de $\vec{v}_t$ et $\vec{F}$ (particule sur trajectoire circulaire, force centripète).

2.2. Montrons que t_p est indépendant du temps : $t_p = \frac{d}{v}$ avec $d = \pi R$.

D'après le T.C.I appliqué à la particule : $\vec{F} = m\vec{a} \Rightarrow q\vec{v} \wedge \vec{B} = m\vec{a} \Rightarrow \vec{a} = \frac{q}{m} \vec{v} \wedge \vec{B}$.

Projeté dans le repère de Frenet : $\vec{a} = a_n \vec{u}_n + a_t \vec{u}_t$ et $\vec{g} = g \vec{u}_n$. Par identification :

$$\begin{cases} a_n = \frac{qvB}{m} = \frac{v^2}{R} \Rightarrow v = \frac{|q|BR}{m} \\ a_t = 0 \end{cases}$$

$$t_p = \frac{\pi R m}{qBR} = \frac{\pi m}{qB} = \text{cste, donc } t_p \text{ ne dépend pas de la vitesse.}$$

2.3. Exprimons la fréquence N : $N = \frac{1}{T} = \frac{1}{2t_p} = \frac{qB}{2\pi m}$, d'où $\boxed{N = \frac{qB}{2\pi m}}$. A.N. : $N = 1,53 \times 10^7 \text{ Hz}$.

2.4. Exprimons R_n

Appliquons le T.E.C : $\Delta E_c = W(\vec{F}) \Rightarrow \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = qU$ avec $v = \frac{qBR}{m}$, d'où

$$\frac{q^2 B^2 R_2^2}{2m} - \frac{q^2 B^2 R_1^2}{2m} = qU$$

On obtient : $R_2^2 = R_1^2 + \frac{2mU}{qB^2}$; de même $R_3^2 = R_2^2 + \frac{2mU}{qB^2} = R_1^2 + \frac{4mU}{qB^2}$.

On en déduit la relation : $\boxed{R_n = \sqrt{R_1^2 + (n-1)\frac{2mU}{qB^2}}}$.

2.5.1. $v_{max} = \frac{qBR_{max}}{m}$ avec $R_{max} = \frac{D}{2}$, d'où $\boxed{v_{max} = \frac{qBD}{2m}}$. A.N. : $v_{max} = 2,99 \times 10^7 \text{ m.s}^{-1}$.

Son énergie cinétique maximale : $E_c = \frac{1}{2}mv_{max}^2 = \frac{q^2 B^2 D^2}{8m}$. A.N. : $E_c = 7,48 \times 10^{-13} \text{ J} = 4,68 \text{ MeV}$.

2.5.2. $R_n = \sqrt{R_1^2 + (n-1)\frac{2mU}{qB^2}} = \frac{D}{2} \Rightarrow \frac{D^2}{4} = R_1^2 + (n-1)\frac{2mU}{qB^2}$.

On obtient le nombre de tours $n_T = n/2$, d'où

$$\boxed{n_T = \frac{1}{2} \left[\frac{qB}{2mU} \left(\frac{D^2}{4} - R_1^2 \right) + 1 \right]}$$

A.N. : $n_T = 117$ tours.

2.5.3. Le temps de transit $\Delta t = n T = 2n_T T$. $t_T = n_T \cdot t_p$, $t_p = \frac{\pi n_1 m}{qB}$, d'où

$$\Delta t = \frac{2\pi n_1 m}{qB}$$

A.N. : $\Delta t = 7,7 \times 10^{-6}$ s.

Exercice 3 (23 points)

3.1.1.a) Branchements

Circuit série GBF-R-bobine (L, r) ; voie Y_1 visualise u_R , voie Y_2 visualise u_B .

3.1.1.b) La tension u_R permet de visualiser i car $u_R = Ri$; $R = \text{cste} \Rightarrow u_R$ et i varient de la même manière.

3.1.2.a) $u_g = u_R + u_B \Rightarrow \boxed{u_B = u_g - u_R}$.

3.1.2.b) $u_B = ri - e$ avec $e = -L \frac{di}{dt} \Rightarrow \boxed{u_B = ri + L \frac{di}{dt}}$.

3.1.3.a) $T = 10^{-2}$ s (lecture sur le document 1).

3.1.3.b) $I_{max} = 1,2$ mA (lecture graphique).

3.1.4.a) $u_B \simeq 0,5$ V.

3.1.4.b) $\frac{di}{dt} = 4,8$ A.s $^{-1}$.

3.1.4.c) $L = u_B / (di/dt)$, d'où $\boxed{L = 0,1}$ H (en négligeant r).

3.1.4.d) $rI_{max} = 12 \times 10^{-3}$ V ; $|e| = L di/dt = 480 \times 10^{-3}$ V. On a $|e| \gg rI_{max}$: l'hypothèse $u_B \simeq e$ était justifiée.

3.2.1. Phénomène visualisé : oscillations électriques amorties.

3.2.2. Dipôle X : c'est un condensateur.

3.2.3.a) Pseudo-période $T \simeq 2,5 \times 10^{-4}$ s.

3.2.3.b) $T = 2\pi\sqrt{LC} \Rightarrow C = \frac{T^2}{4\pi^2 L}$. A.N. : $C = 1,6 \times 10^{-8}$ F.

Exercice 4 (20 points)

4.1.1. $N_0 = 100$ Hz ; $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 2\pi N_0 \Rightarrow L = \frac{1}{4\pi^2 N_0^2 C}$.

4.1.2. Largeur de la bande passante : pour C_1 : $\Delta N_1 = 75$ Hz ; pour C_2 : $\Delta N_2 = 100$ Hz. Facteur de qualité $Q = \frac{N_0}{\Delta N}$: $Q_1 = 100/75 = 1,33$; $Q_2 = 100/100 = 1$.

4.1.3. Résonance aiguë : C_1 ; résonance floue : C_2 .

4.1.4. Rapport $\frac{R_1}{R_2}$: $I_{01} = U/R_1$, $I_{02} = U/R_2 \Rightarrow \frac{I_{01}}{I_{02}} = \frac{R_2}{R_1}$, d'où $\boxed{\frac{R_1}{R_2} = 0,5}$.

4.2.1. Schéma du montage : GBF-L(bobine)-C-R en série, avec voies Y_1, Y_2 de l'oscilloscope.

4.2.2. La courbe 2 correspond à $u_{R_1}(t)$ car $N < N_0$ (l'intensité est en avance sur u_B).

4.2.3. $\Delta\varphi = \varphi_u - \varphi_i = -2\frac{\Delta t}{T}\pi = -\frac{\pi}{3}$ rad : le dipôle est capacitif.

4.2.4. Facteur de puissance : $\cos\varphi = 0,5$.

4.2.5. $\cos\varphi = \frac{R_1}{Z} = \frac{R_1}{\sqrt{R_1^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}} \Rightarrow R_1^2(1 - \cos^2\varphi) = \cos^2\varphi \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2 \Rightarrow$

$$R_1 = \frac{|\cos\varphi (L\omega - \frac{1}{C\omega})|}{|1 - \cos^2\varphi|}.$$

A.N. : $R_1 = 61,5 \Omega$; $\frac{R_1}{R_2} = 0,5 \Rightarrow R_2 = 123 \Omega$.